

Q11 - Questionário sobre Conceitos, Processos e Threads**Tempo restante:****00** horas **30** minutos **42** segundos**1. Assinale VERDADEIRO ou FALSO quanto à seguinte afirmação sobre o conceito de Sistemas Operacionais:**

"É um programa colocado entre o hardware do computador e os programas dos usuários de forma a garantir o correto funcionamento de um sistema computacional".

☒ Verdadeiro ☐ Falso

2. Assinale a seguir quais são funções de um Sistema Operacional:

- ☒ Prover uma interface entre programas e o hardware
- ☒ Permitir uma interface genérica de acesso a diversos dispositivos
- ☒ Controlar a execução de outros programas
- ☒ Permitir que múltiplos programas sejam executados ao mesmo tempo
- ☒ Gerenciar e proteger a memória, os dispositivos de entrada e saída e outros recursos

3. Uma das principais características dos sistemas computacionais modernos é a multiprogramação.

Com isso, é possível manter mais de um programa em execução "simultaneamente".

Descreva as duas principais inovações de hardware que possibilitaram o surgimento da multiprogramação:

- ☒ Interrupções e Discos magnéticos
- ☐ Interrupções e Barramento de dados
- ☐ Barramento de dados e Discos magnéticos
- ☐ Interrupções e Placas de rede
- ☐ Placas de rede e Discos magnéticos

4. Um dos componentes vitais em um sistema operacional é a estrutura que armazena dados sobre os processos em execução, muitas vezes chamada Bloco de Controle de Processos (BCP), ou Process Control Block (PCB).

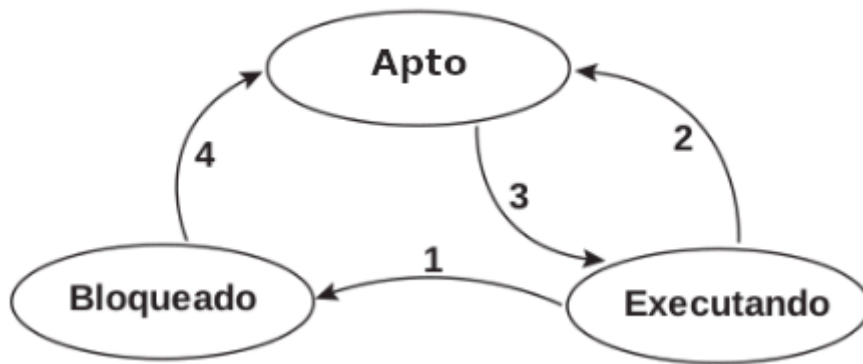
Assinale a seguir quais informações fazem parte do PCB de um processo:

- ☒ Prioridade.
- ☒ Localização e tamanho na memória principal.
- ☒ Identificação de arquivos abertos.
- ☒ Informações de contabilidade (tempo de CPU, espaço de memória, etc.).
- ☒ Estado do processo (apto, executando, bloqueado, etc.).
- ☒ Contexto de execução.

5. Em relação ao gerenciamento de processos, assinale as alternativas VERDADEIRAS a seguir.

- ☒ O bloco de controle de processos (BCP - Process Control Block) é utilizado para armazenar informações sobre processos, e essas informações são utilizadas na troca de contexto de processos.
- ☒ Threads apresentam menor custo de criação quando comparadas aos processos, pois compartilham alguns elementos do processo, como espaço de endereçamento.
- ☒ Um processo pode estar nos seguintes estados: pronto, aguardando execução, em execução e bloqueado.
- ☒ Um processo pode ser criado por uma chamada de sistema fork(), nesse caso, o processo gerado (conhecido como "filho") é uma cópia exata do processo original, com os mesmos valores de variáveis em memória, diferenciando-se apenas no identificador do processo.

6. Considerando a Figura a seguir, que ilustra o diagrama que modela o ciclo de vida de um processo, composto por seus estados e as transições entre eles.



A partir deste diagrama apresentado, assinale a alternativa que indica quais destas transições são causadas pelo escalonador de processos?

- ☐ 1 e 2.
☐ 1 e 3.
☐ 1 e 4.
☒ 2 e 3.
☐ 2 e 4.

7. Em um sistema computacional, os processos submetidos à execução podem estar em um dos estágios do seu ciclo de vida, que são classificados como em execução, bloqueado ou apto.

Quando o processo tem a posse do processador, está em execução. Se o processo não puder ser executado, por estar aguardando algum dado por exemplo, é considerado um processo bloqueado (em espera). Se não houver impedimentos para sua execução, o processo deve aguardar sua vez para ser executado na fila dos processos aptos.

Com base no texto acima, assinale as afirmações VERDADEIRAS a seguir.

- ☐ Um novo processo criado é inicializado no estado "bloqueado".
☒ Pode haver mais de um processo em estado "apto".
☒ A transição de "executando" para "apto" pode indicar que houve preempção no processo executando.
☒ A transição de "bloqueado" para "apto" acontece quando o sistema operacional identifica que um processo já esperou muito tempo.

8. A correta utilização de processos e threads é fundamental para garantir um bom desempenho em sistemas computacionais.

Sobre esse tema, assinale as afirmativas VERDADEIRAS a seguir.

- ☒ A utilização de threads por um processo é um recurso fundamental para obtenção do alto grau de multiprogramação através da sobreposição de operações de cálculo com operações de entrada e saída.
☐ A desvantagem de se estruturar um programa para utilizar múltiplas threads é que ele ficará dependente de sistemas multiprocessadores.
☐ O modelo de threads ideal para sistemas multiprocessados é o N:1, pois seu gerenciamento fica inteiramente no espaço de cada processo, evitando trocas de contexto entre processos e o núcleo (kernel) no chaveamento de threads.
☒ Servidores multithreaded têm melhor desempenho se estruturados com threads no modelo 1:1, pois realmente explora o paralelismo de máquinas multiprocessadoras, como, por exemplo, tendo uma thread master e várias threads operárias para o processamento de requisições.

9. Considere o código escrito em linguagem C ilustrado na figura a seguir. No instante da execução da linha 12, ter-se-á uma hierarquia composta de quantos PROCESSOS e THREADS, respectivamente?

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <pthread.h>
3
4 void main()
5 {
6     int i;
7     for(i=0; i<3; i++)
8     {
9         fork();
10    }
11
12    while(1);
13 }
  
```

- ☐ 1 e 0.
- ☐ 3 e 0.
- ☐ 4 e 1.
- ☐ 7 e 7.
- ☒ 8 e 8.

10. As threads são recursos muito utilizados para aumentar o desempenho dos sistemas computacionais.

Porém, há casos onde a criação de várias threads não proporciona melhor desempenho do que uma solução com um único thread. Assinale a seguir os exemplos que NÃO se beneficiam da utilização de threads para melhora de seu desempenho:

- ☒ Um programa que efetua o cálculo da série de Fibonacci.
- ☐ Um programa que busca o menor elemento de um vetor.
- ☐ Um programa interativo que frequentemente recebe entrada de dados de usuários.
- ☐ Um programa que efetua o somatório dos elementos de uma matriz.

Enviar Sair do Questionário

